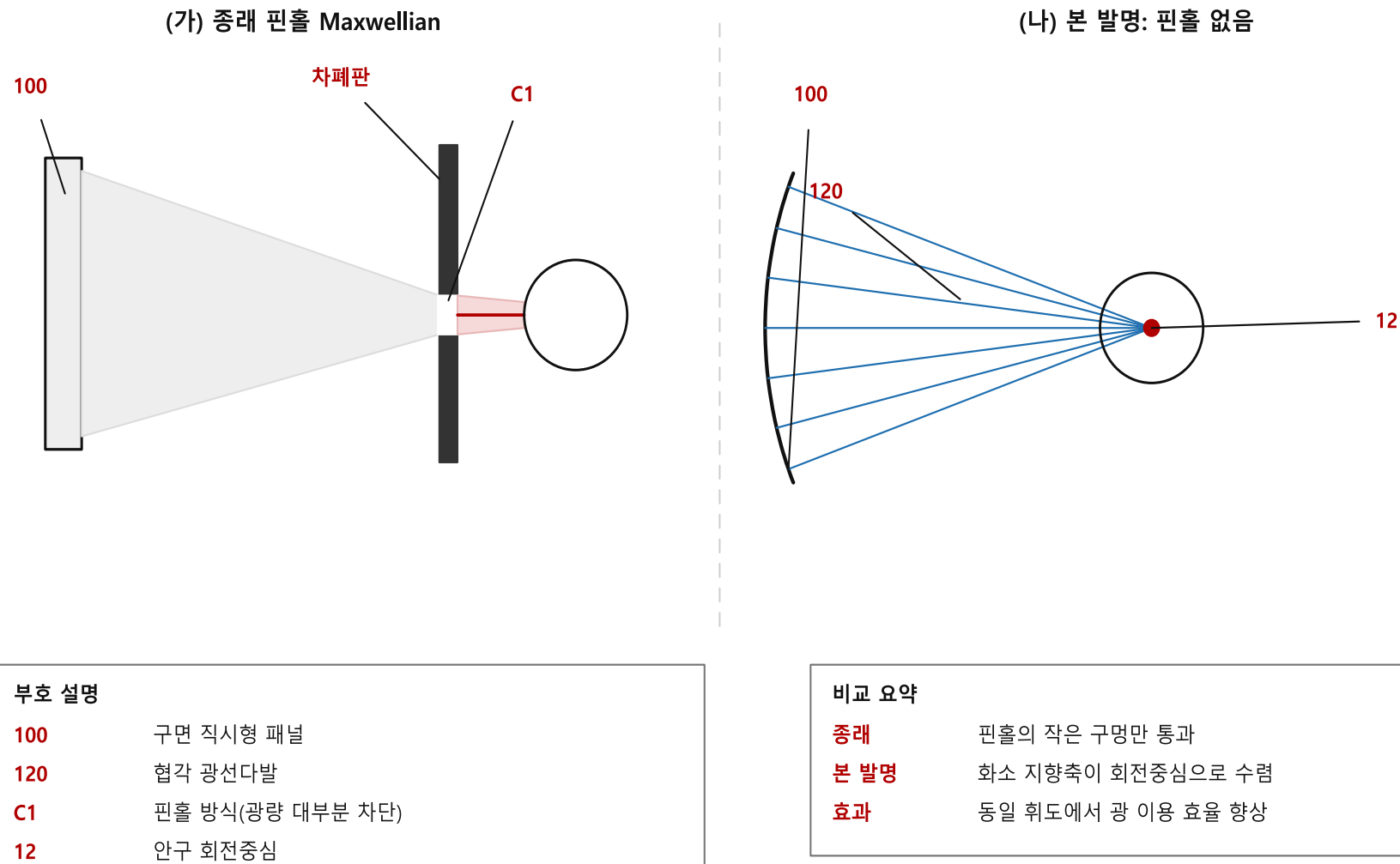


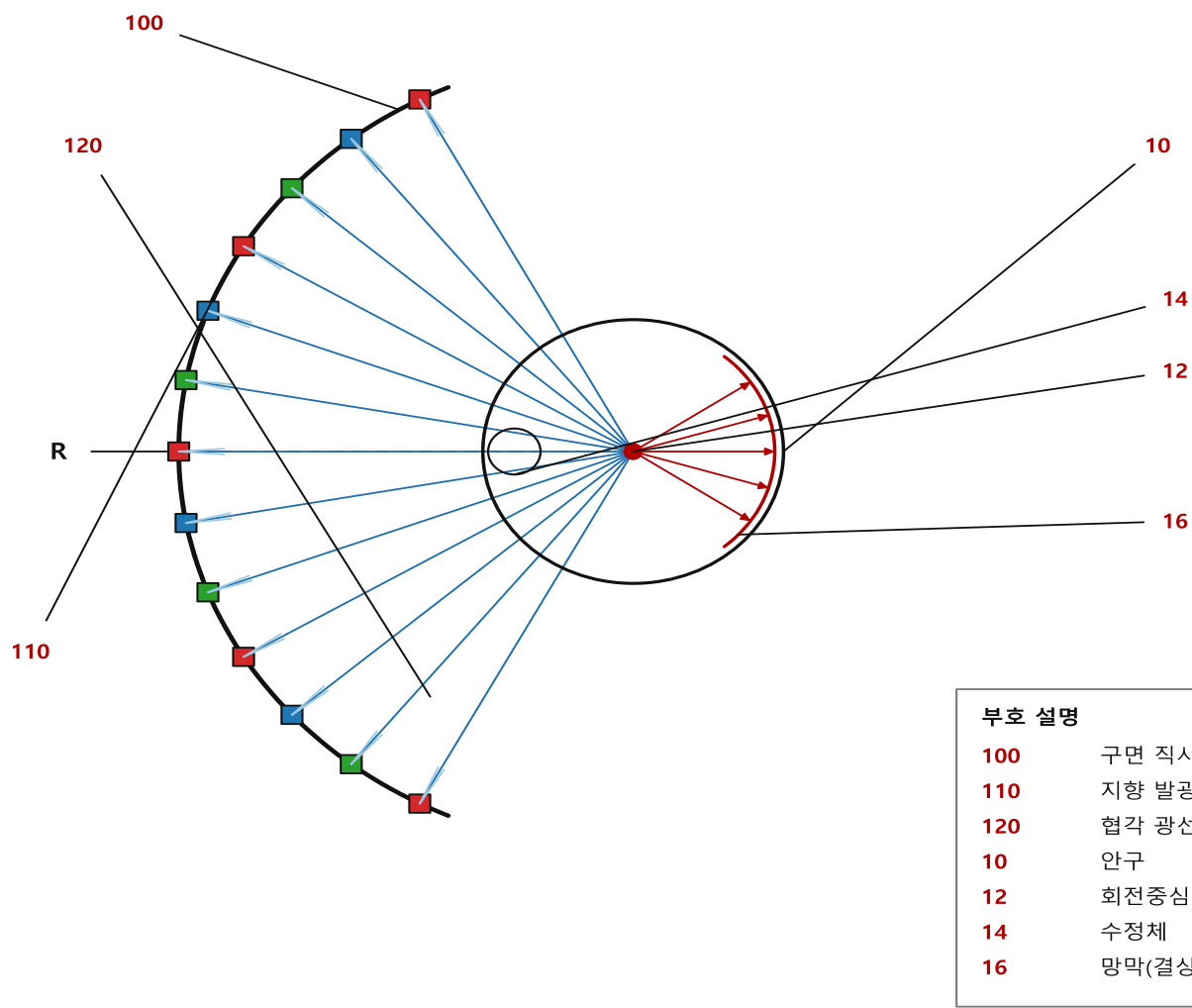
# [도 1] 종래 핀홀 Maxwellian과 본 발명의 무핀홀 고효율 결상 비교

[도 1] 종래 핀홀 방식과 본 발명의 고효율 결상 비교



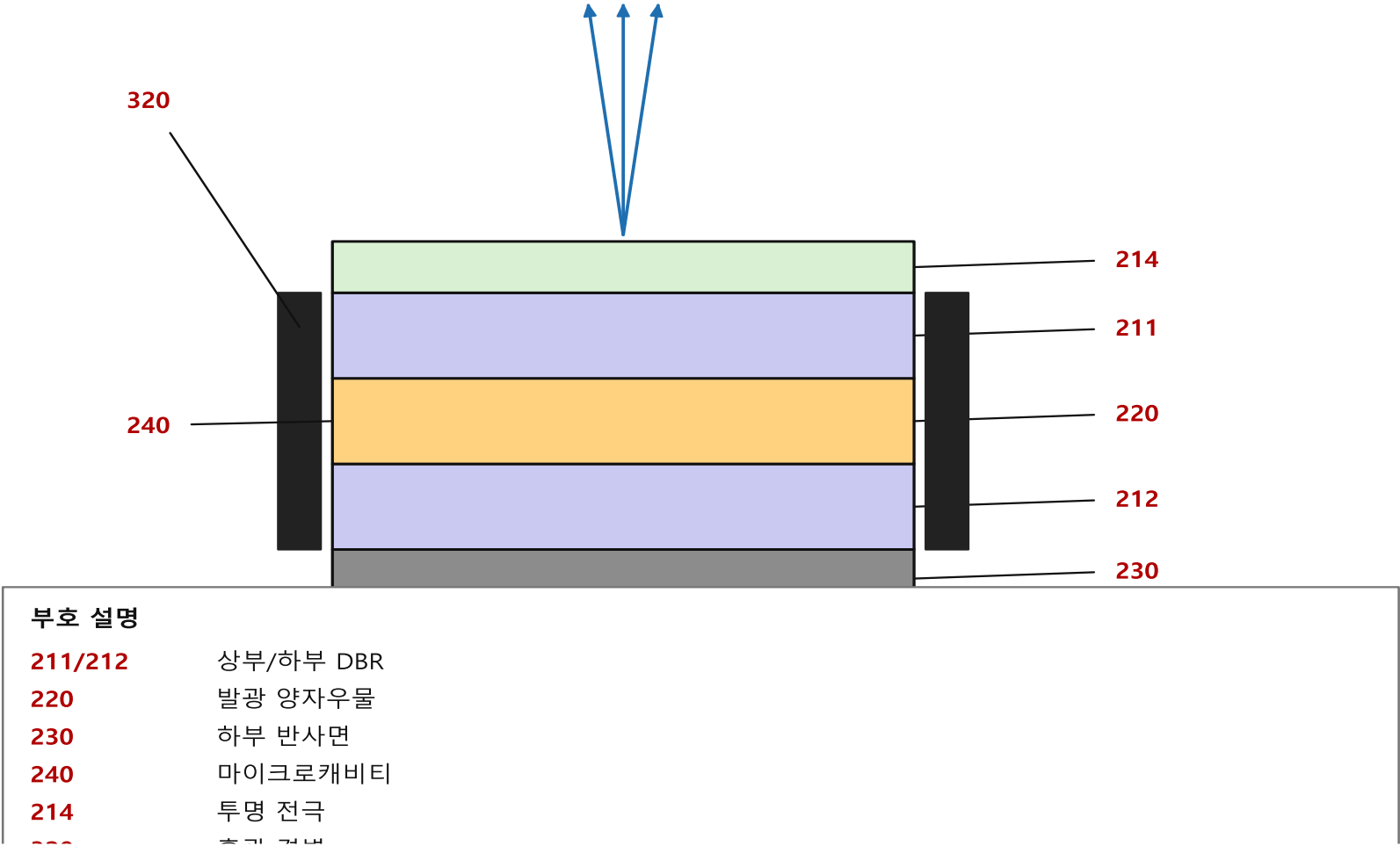
# [도 2] 구면 직시형 패널(100)의 회전중심 수렴 시스템 구성도

[도 2] 반구면 근안 디스플레이 패널 개략도 (Maxwellian 결상)



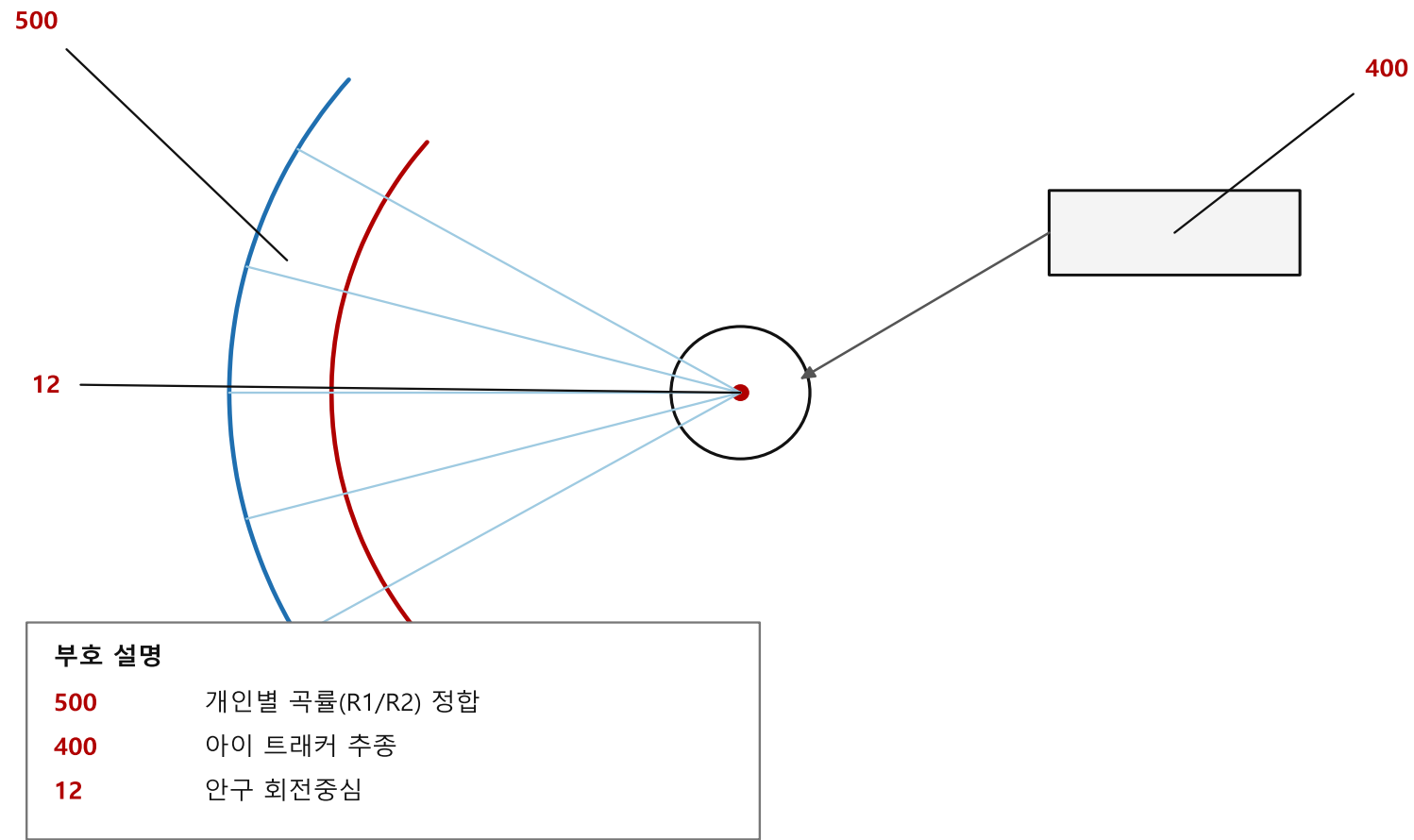
# [도 3] 수직 공진(112, 마이크로캐비티/DBR 114·116) 지향 발광 화소 단면 구조

[도 3] 수직 공진 지향 발광 화소 단면



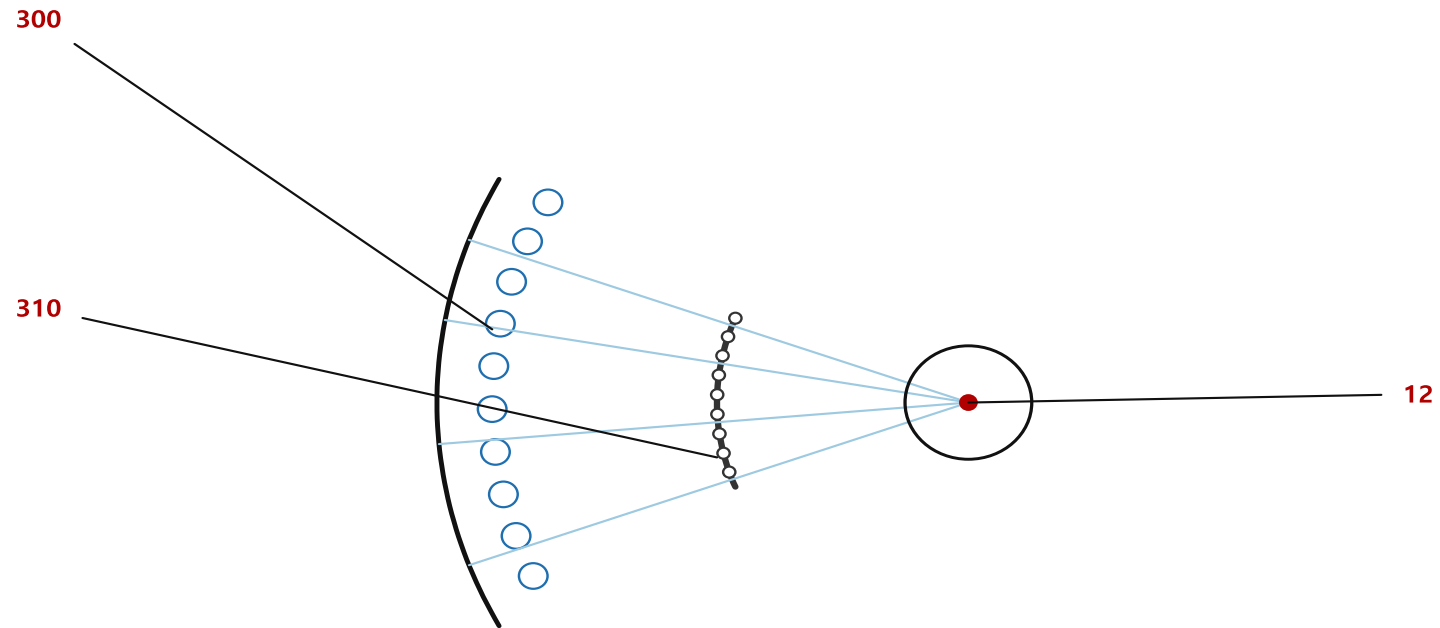
[도 4] 개인별 곡률 정합(140) 및 아이트래킹(150) 수렴점 추종

[도 4] 개인별 곡률 정합 및 아이 트래커 추종



## [도 5] 정렬 핀홀(130) 공간필터 및 마이크로렌즈(120) 보정

[도 5] 마이크로렌즈 보정 및 정렬 핀홀 공간필터

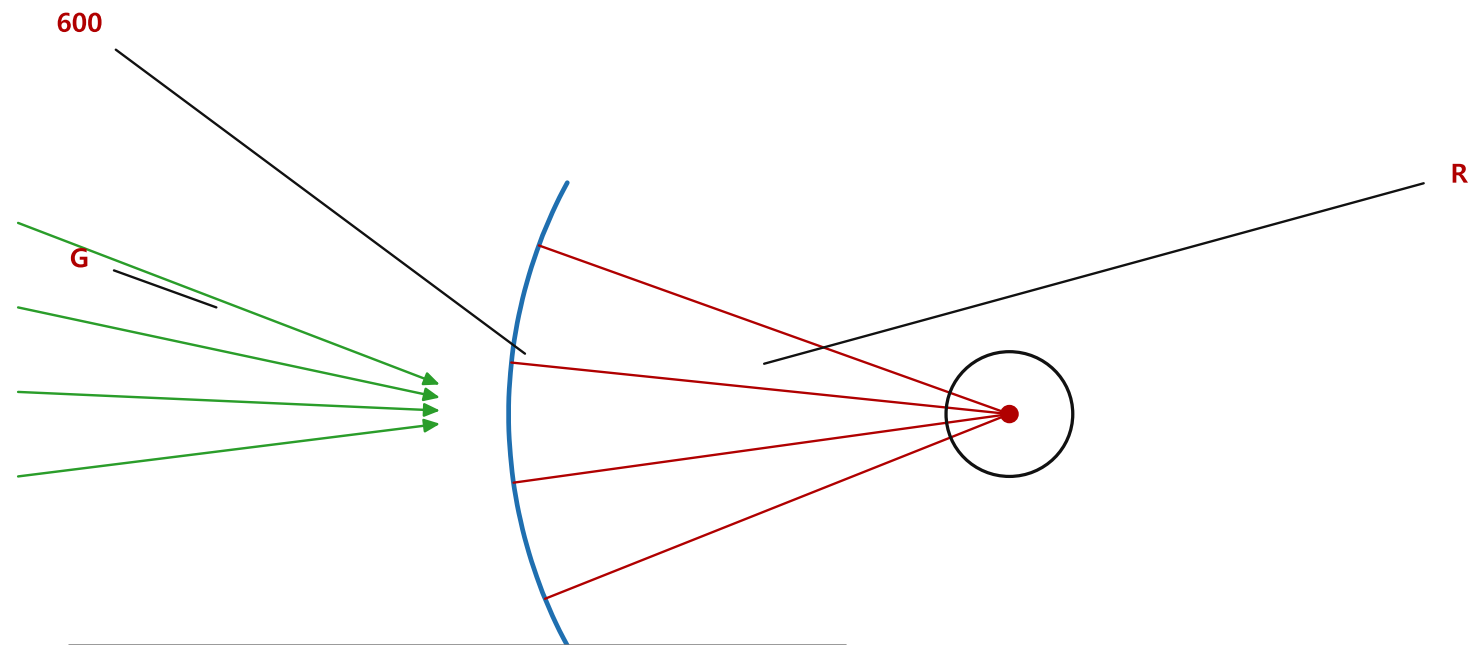


### 부호 설명

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| 300 | 마이크로렌즈 어레이      |
| 310 | 정렬 핀홀 지그(미광 차단) |
| 12  | 안구 회전중심         |

## [도 6] 투명형(160) 시스루 AR 구면 근안 디스플레이 실시예

[도 6] 투명 시스루 AR 구면 근안 디스플레이

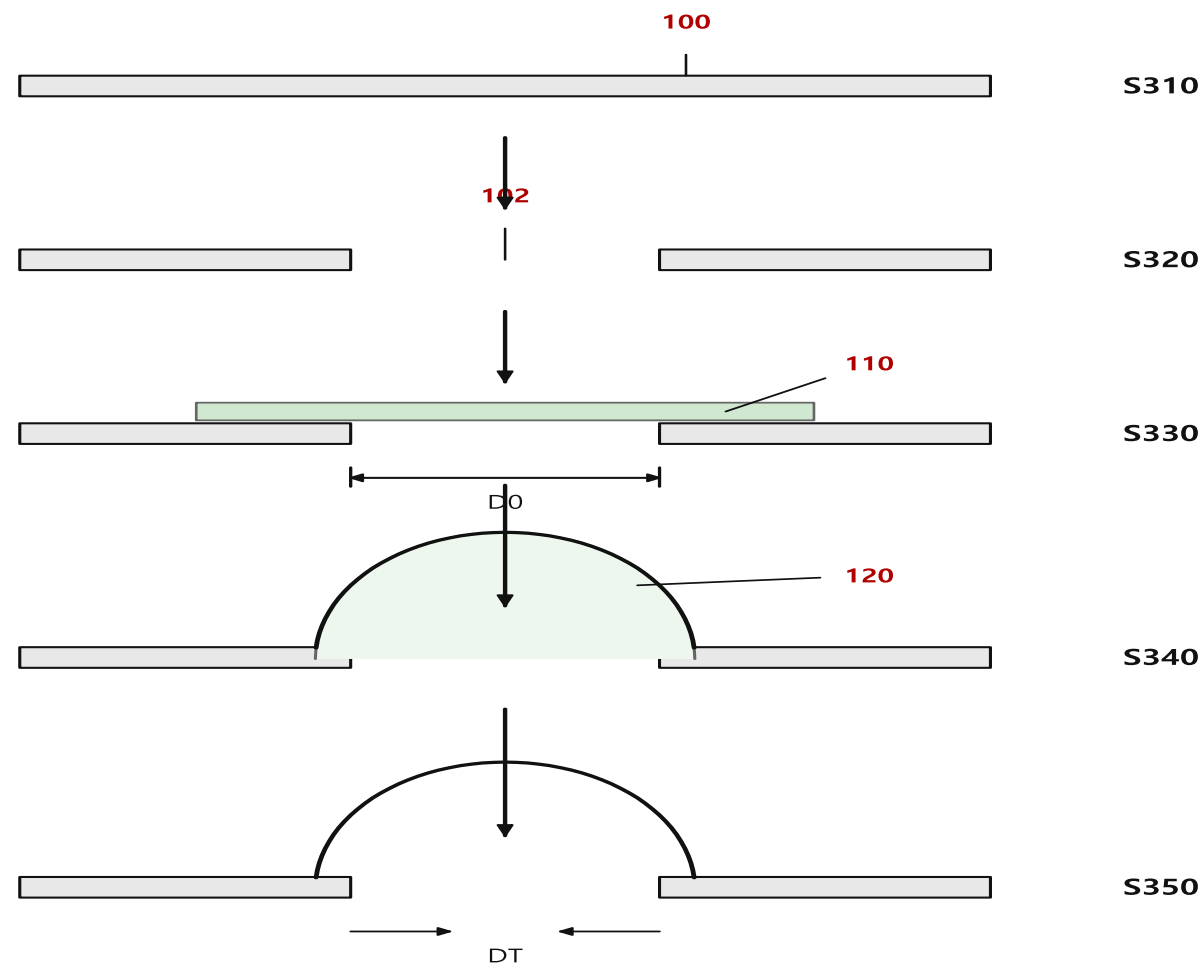


### 부호 설명

- |     |             |
|-----|-------------|
| 600 | 투명 기판/전극    |
| G   | 외부광 통과      |
| R   | 영상광 회전중심 결상 |

[도 7] 구면 패널 성형 공정(KR 10-2906241 원용, 실시가능성 근거)

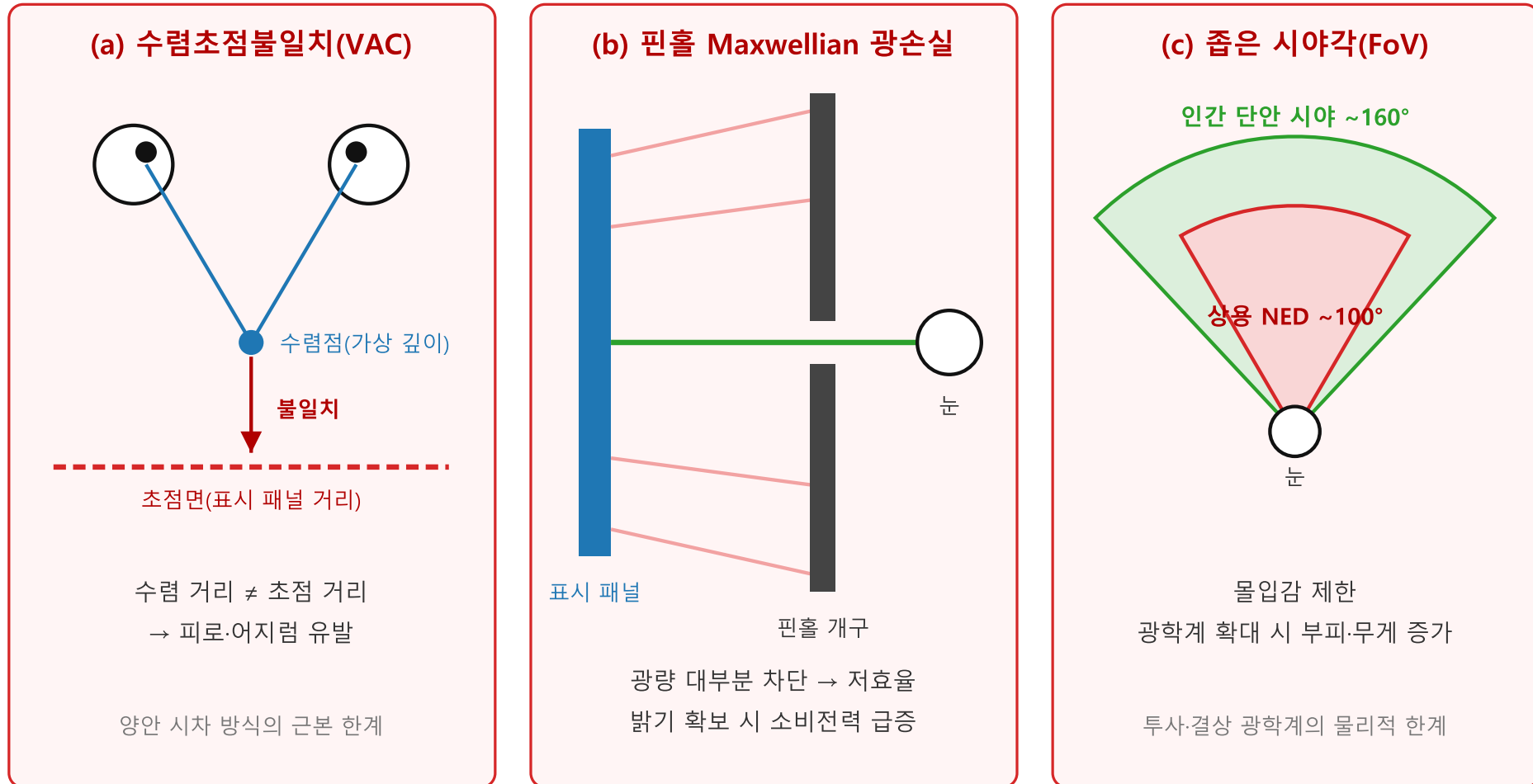
[도 7] 구면 패널 성형 공정 (KR 10-2906241 인용, S310~S350)



| 부호 설명 |        |
|-------|--------|
| 100   | 열변형 기판 |
| 102   | 몰      |
| 110   | 시츄서 패널 |

## [도 8] 종래 근안 디스플레이의 세 가지 문제 (발명의 배경)

[도 8] 종래 근안 디스플레이의 세 가지 문제 (발명의 배경)

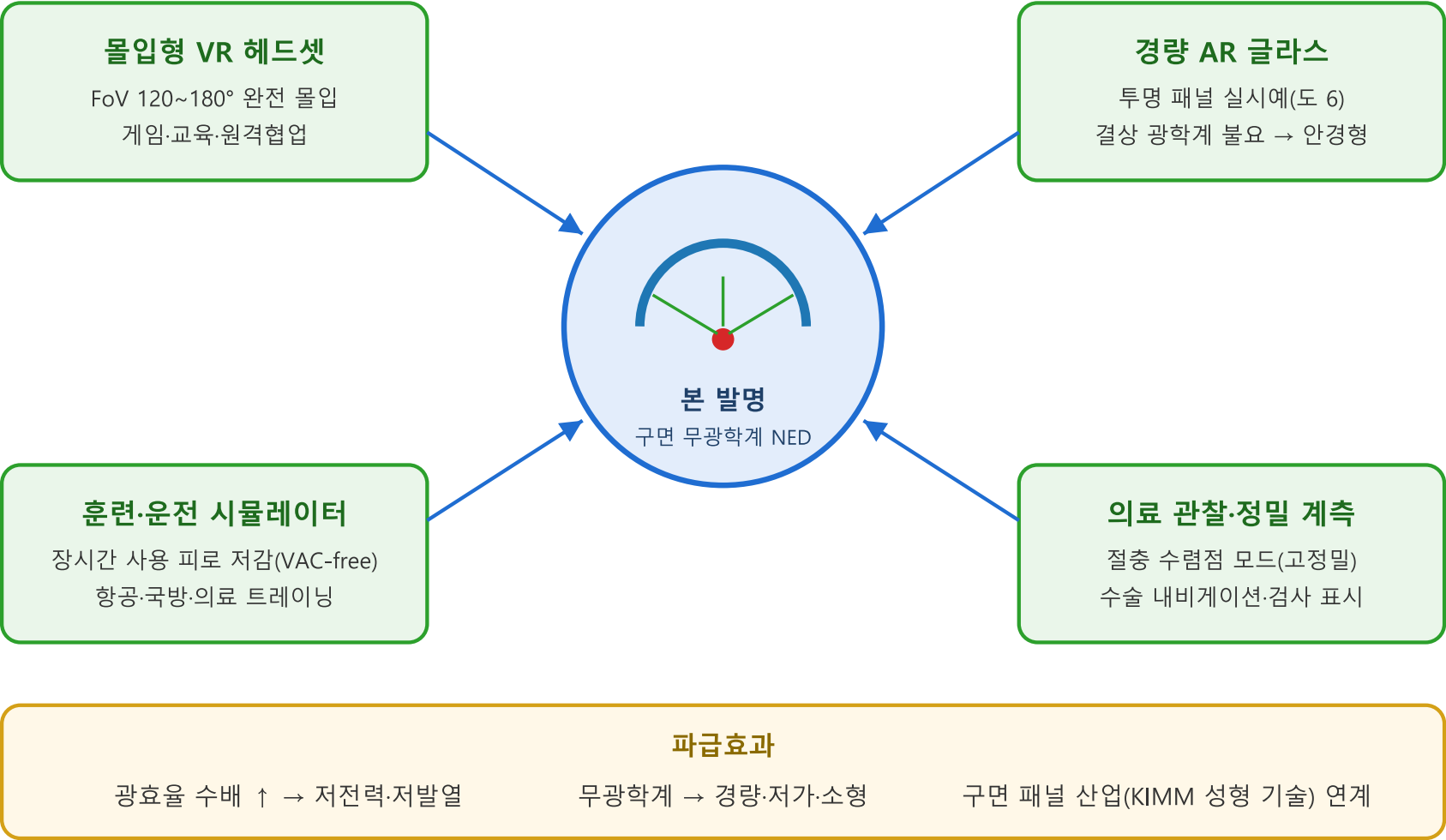


세 문제를 동시에 해결하는 고효율·무광학계·광시야 결상 구조가 요구됨

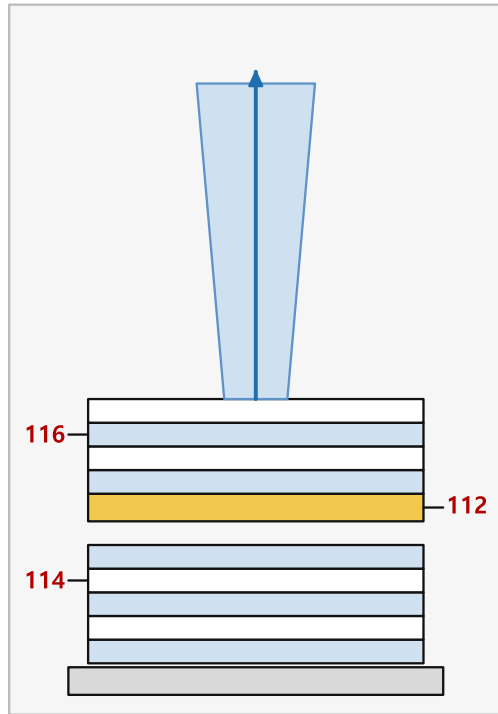


# [도 9] 활용 가능성 및 파급효과

[도 9] 활용 가능성 및 파급효과

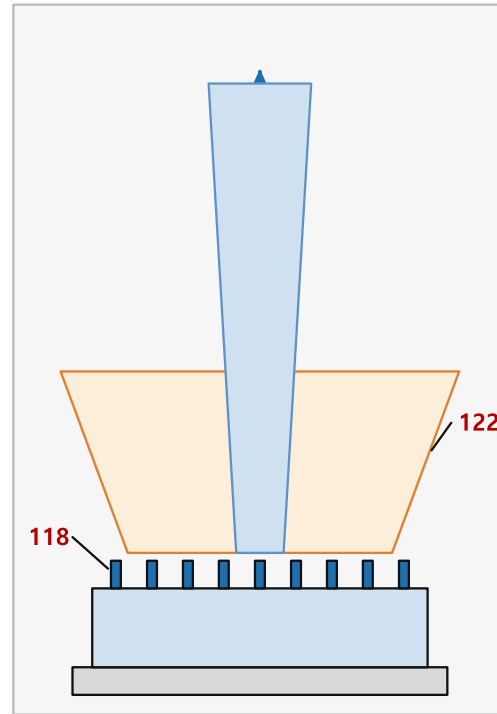


## [도 10] 화소(pixel) 광원 실시형태 4종 단면 비교



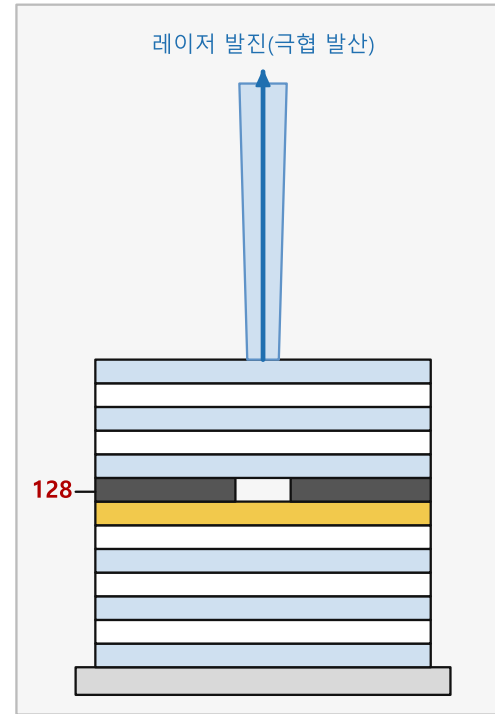
(a) 공진 캐비티 micro-LED

부호 110a



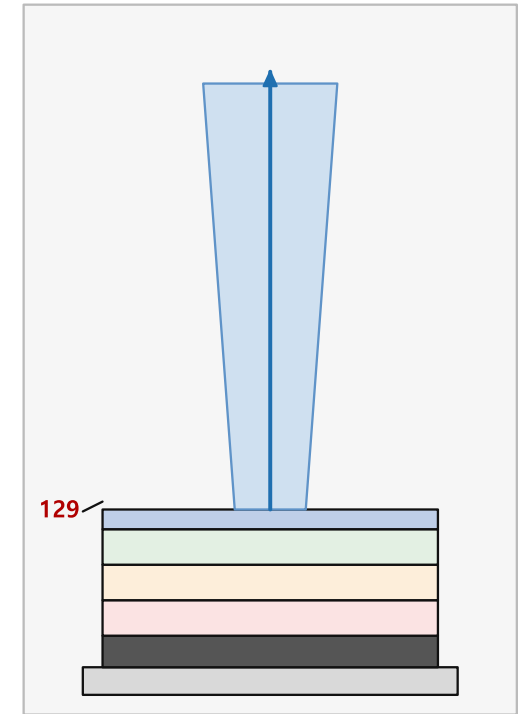
(b) 메타표면·마이크로 혼 집적

부호 110b



(c) VCSEL 화소

부호 110c



(d) 공진 캐비티 OLED

부호 110d

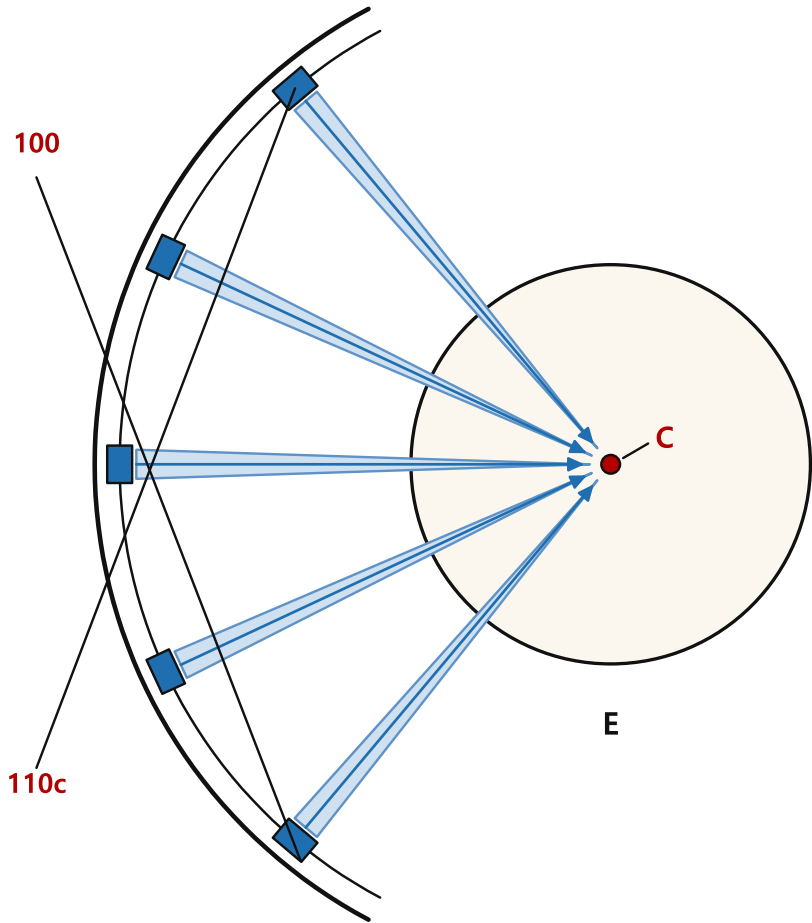
### 부호 설명 (1/2)

- 110a~d** 지향 발광 화소(110)의 광원 실시형태 4종
- 112** 수직 공진 구조(마이크로캐비티)
- 114/116** 하부/상부 분산 브래그 반사체(DBR)
- 118** 메타표면(나노기둥 콜리메이터)

### 부호 설명 (2/2)

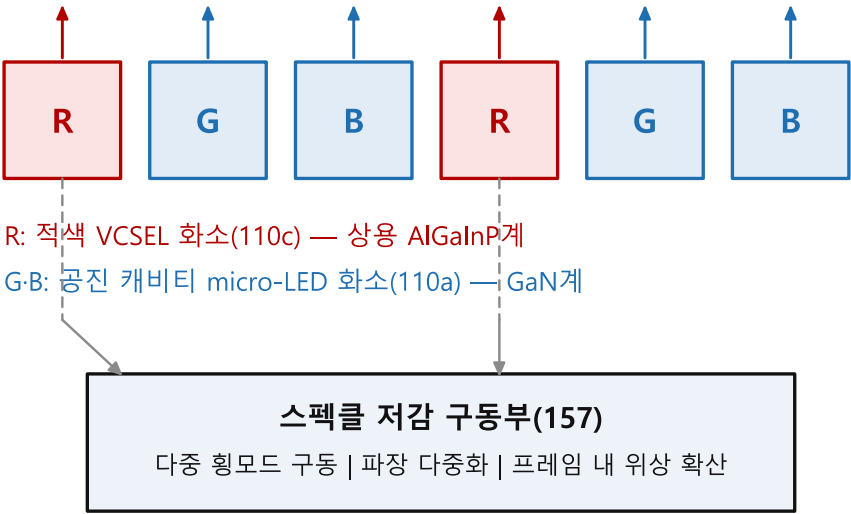
- 122** 마이크로 혼 콜리메이터(굴절률 구배 충전)
- 128** VCSEL 산화 개구(전류·모드 구속)
- 129** 반투명 상부전극(OLED 캐비티 출광면)
- 공통** 청색 원뿔=협각 지향 발광, 화살표=발광축(패널 법선)

[도 11] VCSEL 화소 구면 집적 및 혼성 광원 배열 실시예



(a) VCSEL 화소(110c)의 구면 패널(100) 전사 집적 — 법선 수렴

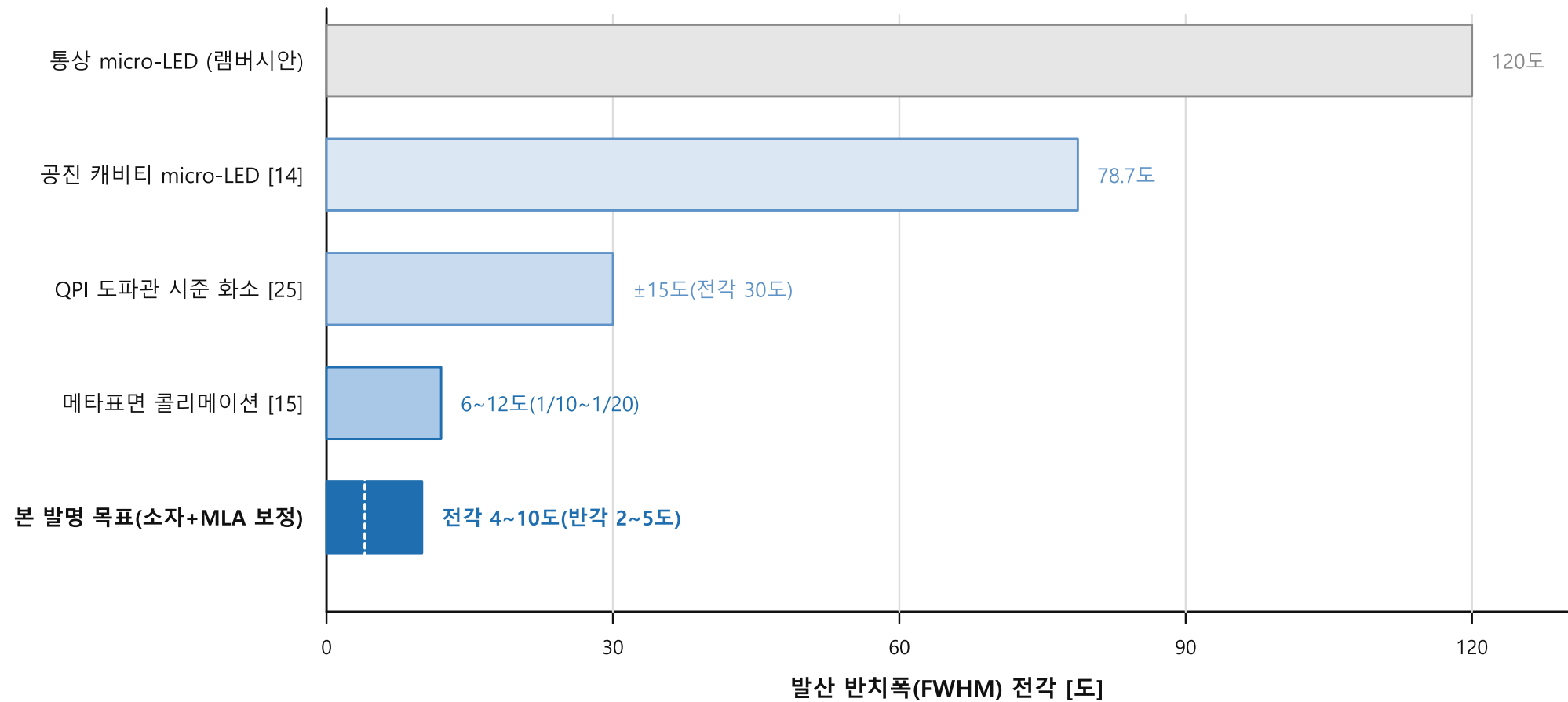
(b) 혼성 광원 배열 및 스펙클 저감 구동



부호 설명

- 100** 구면 직시형 표시 패널
- 110c** VCSEL 화소(전사 집적)
- 110a** 공진 캐비티 micro-LED 화소
- 157** 스펙클 저감 구동부
- C / E** 수렴점(안구 회전중심) / 안구

[도 12] 광원별 발산각(FWHM 전각) 협각화 실증 비교



주: VCSEL 화소(110c)는 레이저 발진 고유의 협발산으로 별도 보정 광학 없이 목표 범위 도달 가능(정성적).  
메타표면·마이크로 혼 [15][16] 및 마이크로렌즈 어레이(120) 보정 결합 시 목표(청색 막대) 도달 근거 확보.